КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
VERITAS · CREATIO · LIBERTAS

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни	**ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА**
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Спеціальність	022 Дизайн
Спеціалізація (додаткова спеціальність)	
Освітня програма	Дизайн
Форма навчання	денна
Статус дисципліни	нормативна
Семестр	1-4 семестри
Вимоги до допуску	
Обсяг дисципліни	кредити – 10,0 загальний обсяг годин – 300 годин аудиторної роботи –2 год – 1,2,3 семестр; 3 год – 4 семестр; з них: лекцій – 36, лабораторних занять – 120; годин самостійної роботи – 144
Форма звітності	залік- 1 сем., екзамен – 2,4 сем.
Викладач(і)	Ємельова Анна Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Школяр Андрій Вікторович, старший викладач
Персональна(і) сторінка(и) викладача(ів)	https://kdpu.edu.ua/personal/apemelova.html https://kdpu.edu.ua/personal/avshkoliar.html
Контактна інформація	телефон кафедри (0564) 92-91-47 електронна адреса кафедри styling@kdpu.edu.ua електронна адреса викладача anna.emeleva84@gmail.com shkolyara.andrey@gmail.com

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ

ЦІЛІ НАВЧАННЯ

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес ознайомлення студентів із основами сучасного виробництва та місцем графічних документів у виробничій діяльності людей. Політехнічна освіта студентів, розвиток технічних здібностей та формування просторового мислення.

Програма навчальної дисципліни тісно пов'язана з такими навчальними дисциплінами: циклу фундаментальної підготовки «Рисунок», «Проектна графіка», «Основи зовнішньої реклами», «Основи конструювання та моделювання одягу», «Теорія та методика проектування середовища».

ЦІЛІ НАВЧАННЯ

Мета дисципліни – розвиток просторової уяви у студентів, здібностей до аналізу та синтезу просторових форм, формування умінь та навичок виконання та читання технічних креслень.

Завдання – ознайомити студентів із теоретичними основами побудови зображень; методами побудови зображень простих предметів в прямокутних проекціях і аксонометрії; навчити розв'язувати задачі на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур; визначати геометричні форми простих деталей по їх зображеннях як з натури, так і за кресленням збірної одиниці; формувати навички читання креслень збірних вузлів, а також вміння виконувати креслення у відповідності з стандартами ЄСКД.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Блок 1 Нарисна геометрія

Змістовий блок 1. Проекції основних геометричних фігур (образів)

Тема 1.1. Основні методи проекціювання. Проекція точки

Тема 1. 2. Проекція прямої лінії

Тема 1. 3. Площина. Ортогональні проекції площини

Тема 1.4. Пряма і точка в площині. Головні лінії в площині

Змістовий блок 2. Проекції та перетин поверхонь

Тема 2. 1. Методи перетворення ортогональних проекцій

Тема 2. 2. Метричні задачі

Тема 2. 3. Криві лінії та поверхні. Багатогранники та поверхні обертання

Тема 2. 4. Перетин поверхонь. Конічні перерізи

Змістовий блок 3. Основи креслення. Геометричне та проекційне креслення. Аксонометрія. Розгортка поверхонь

Тема 3. 1. Предмет креслення

Тема 3. 2. Геометричне креслення

Тема 3. 3. Проекційне креслення. Зображення в кресленні. Вигляди і розрізи предметів і деталей

Тема 3. 4. Аксонометричні проекції

Змістовий блок 4. Робочі креслення. Деталювання складальних креслень

Тема 4. 1. Технічні вказівки на кресленнях

Тема 4. 2. Креслення загального вигляду і складальне креслення

Тема 4.3. Деталювання складальних креслень

Змістовий блок 5. Перспектиива. Перспективні зображення

Тема 5.1. Загальні відомості про перспективу

Тема 5.2. Зображення геометричних форм в перспективі.

Тема 5.3. Побудова квадрата і кола в перспективі.

Тема 5.4. Побудова перспектив похилих площин.

Тема 5.5. Перспектива багатокутників та тіл обертання.

Тема 5.6. Побудова інтер'єрів.

Тема 5.7. Побудова перспектив предметів при кількох висотах горизонту.

Тема 5.8. Побудова зображення при недоступних точках сходу.

Тема 5.9. Метод малої картини.

Тема 5.10. Метод прямокутної проекції.

Тема 5.11. Методи побудови перспективних зображень. Радіальний спосіб.

Тема 5.12. Спосіб архітекторів (метод точок збігу). Спосіб перспективної сітки.

Тема 5.13. Побудова тіней у перспективі. Загальні положення

Тема 5.14. Побудова тіней при сонячному освітленні.

Тема 5.15. Побудова перспективи відображення в плоских дзеркальних поверхнях.

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ.

Навчальний процес з курсу передбачає такі форми навчання: лекції, самостійну роботу, виконання графічних завдань, консультацій та залік. На лекціях студенти знайомляться з теоретичними основами курсу, методами розв'язування задач, ведуть конспекти лекцій. Лабораторні заняття передбачають виконання аудиторних завдань, проводиться контроль та перевірка домашніх завдань. Графічні роботи (епюри) виконують за індивідуальним варіантом згідно порядкового номеру в академічному журналі, із застосуванням креслярських інструментів на папері формату А3 або А4.

ПОЛІТИКИ КУРСУ

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які висуваються до студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень); дотримання правил поведінки на заняттях, активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи. На початковій стадії вивчення нарисної геометрії корисно моделювання геометричних форм та їх поєднань. Рекомендується виготовити з картону просторову модель системи площин проекцій і проекціювати на площини проекцій геометричні фігури, що розглядаються.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального

процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою.

На лабораторних заняттях студент з кожної теми виконує індивідуальні завдання. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу.

Бали, які отримують студенти у I семестрі (залік) розподіляються наступним чином:

1. Відвідування лекцій –18 балів (2 бали за заняття);
2. Участь в лабораторному занятті: – 50 балів (12 балів за виконання графічних завдань, тема 1.4-14 балів);
3. Виконання самостійних робіт і пояснення теоретичної основи роботи – 32 бали.

Бали, які отримують студенти у II семестрі (екзамен) розподіляються наступним чином:

1. Участь в лабораторному занятті: – 36 балів (9 балів за виконання графічних завдань теми);
2. Виконання самостійних робіт і пояснення теоретичної основи роботи – 32 бали – (8 балів за виконані графічні завдання з теми);
3. Екзамен – 32 бали (8 балів за 1 завдання, 2 теоретичних питання, 2 графічних завдання).

Студент допускається до екзамену за умови отримання не менше 40 балів.

Бали, які отримують студенти у IV семестрі (екзамен) розподіляються наступним чином:

1. Участь в лабораторному занятті: – 44 бали (2 бали за виконання завдань на лабораторному занятті);
2. Виконання самостійних робіт і пояснення теоретичної основи роботи –22 бали – (1 бал за завдання з теми).
3. Екзамен – 34 бали.

Студент допускається до екзамену за умови отримання не менше 40 балів.

РЕСУРСИ

1. Інженерна графіка. https://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=380.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід лекційних та лабораторних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

1. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html

2. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського www.dnpb.gov.ua/

4. Бібліотека українських підручників http://pidruchniki.ws/